

Определения — КиТГ

Определение 1. Бинарное отношение (через подмножество)

$M \neq \emptyset$. Бинарное отношение R на множестве M :

$$R \subseteq (M \times M).$$

Примеры (дополнительные).

1. На множестве людей: $R = \{(x, y) : x \text{ — родитель } y\}$. Это отношение не симметрично и не рефлексивно.
2. На $\mathbb{Z}$: отношение делимости $R = \{(a, b) : a \mid b\}$ — например, $(3, 12) \in R$, но $(12, 3) \notin R$.

Определение 2. Бинарное отношение (через функцию)

$M \neq \emptyset$. Бинарное отношение f на множестве M :

$$f: M^2 \rightarrow \mathbb{B}, \quad \text{где } 1 \text{ — принадлежность, } 0 \text{ — непринадлежность.}$$

Определения 1 и 2 эквивалентны: $f = \mathbb{I}_R$ — индикаторная функция.

Индикаторная функция. Пусть X — объемлющее множество, $A \subseteq X$. Тогда

$$\mathbb{I}_A: X \rightarrow \mathbb{B}, \quad \mathbb{I}_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$

Примеры (дополнительные).

1. Сравнение строк: $f(s_1, s_2) = 1 \Leftrightarrow s_1$ является префиксом s_2 . Например, $f(\text{ab}, \text{abc}) = 1$.
2. Взаимная простота на $\mathbb{N}$: $f(a, b) = 1 \Leftrightarrow \gcd(a, b) = 1$; $f(8, 15) = 1$, а $f(8, 12) = 0$.

Определение 3. Отношение эквивалентности

$M \neq \emptyset$, $f: M^2 \rightarrow \mathbb{B}$.

f — **отношение эквивалентности** $\Leftrightarrow f$ рефлексивно, симметрично и транзитивно.

Примеры (дополнительные).

1. Сравнение по модулю m на $\mathbb{Z}$: $a \sim b \Leftrightarrow m \mid (a - b)$. Классы — вычеты $\bar{0}, \dots, \overline{m-1}$.
2. «Иметь одинаковую длину» на множестве слов: разбивает все слова на классы по числу букв.

Определение 4. Класс эквивалентности

$M \neq \emptyset$, f — эквивалентность на M .

$\forall a \in M$ **класс эквивалентности** элемента a :

$$H_a := \{ c \in M \mid f(a, c) = 1 \}.$$

Примеры (дополнительные).

1. Для сравнения по модулю 3: класс $\bar{1} = \{\dots, -2, 1, 4, 7, \dots\}$ — все числа вида $3k + 1$.
2. Для отношения «подобия» треугольников: класс — все треугольники, подобные данному (с точностью до масштаба).

Определение 5. Частичный (нестрогий) порядок

$M \neq \emptyset, f: M^2 \rightarrow \mathbb{B}$.

f — **частичный (нестрогий) порядок** $\Leftrightarrow f$ рефлексивно, антисимметрично и транзитивно.

Примеры (дополнительные).

1. Включение множеств $\subseteq$ на булеане 2^X : например, $\{1\} \subseteq \{1, 2\}$, но $\{1\}$ и $\{2\}$ несравнимы.
2. Покомпонентный порядок на $\mathbb{R}^2$: $(a_1, a_2) \preceq (b_1, b_2) \Leftrightarrow a_1 \leq b_1$ и $a_2 \leq b_2$; точки $(1, 0)$ и $(0, 1)$ несравнимы.

Определение 6. Линейный порядок

$M \neq \emptyset, f: M^2 \rightarrow \mathbb{B}$.

f — **линейный порядок** $\Leftrightarrow f$ — частичный порядок и $\forall a, b \in M: f(a, b) = 1 \vee f(b, a) = 1$.

Примеры (дополнительные).

1. Обычный порядок $\leq$ на $\mathbb{Q}$: любые два числа сравнимы.
2. Лексикографический порядок на словах (как в словаре): **cat** < **dog**; любые два слова сравнимы.

Определение 7. Строгий порядок

$M \neq \emptyset, f: M^2 \rightarrow \mathbb{B}$.

f — **строгий порядок** $\Leftrightarrow f$ асимметрично и транзитивно.

Примеры (дополнительные).

1. Строгое включение $\subsetneq$ на множествах: $\{1\} \subsetneq \{1, 2\}$, но $\{1\} \not\subsetneq \{1\}$.
2. Отношение «быть строго моложе» на множестве людей — антирефлексивно и транзитивно.

Определение 8. Замыкание бинарного отношения

$M \neq \emptyset, f: M^2 \rightarrow \mathbb{B}, \tilde{f}: M^2 \rightarrow \mathbb{B}$.

Замыкание f относительно свойства $(*)$ — это $\tilde{f}$, т. ч.:

1. $\tilde{f}$ согласовано с f (т. е. $\forall a, b: f(a, b) = 1 \Rightarrow \tilde{f}(a, b) = 1$);
2. $\tilde{f}$ обладает свойством $(*)$;

3. $\tilde{f}$ имеет минимальный носитель среди всех б. о., удовлетворяющих 1) и 2) (минимальное количество рёбер).

Примеры (дополнительные).

1. Транзитивное замыкание отношения «прямой рейс между городами» — отношение «можно долететь с пересадками».
2. Рефлексивно-транзитивное замыкание отношения « x ссылается на y » на веб-страницах — достижимость по гиперссылкам.

Определение 9. Носитель функции

$f: A \rightarrow B$. **Носитель** f :

$$\text{supp}(f) := \{a \in A \mid f(a) \neq 0\}.$$

Примеры (дополнительные).

1. Для функции $f(x) = \max(0, 1 - |x|)$ носитель — отрезок $[-1, 1]$ (вне него $f = 0$).
2. Для последовательности $a = (0, 0, 5, 0, 7, 0, \dots)$ носитель — множество индексов $\{2, 4\}$.

Определение 10. Степень вершины

Степень вершины (для неор. графа) — количество инцидентных ей рёбер:

$$\deg(v).$$

Пусть $G(V, E)$, $|V| = n$. Тогда $0 \leq \deg(v) \leq n - 1$.

Примеры (дополнительные).

1. В графе-звезде $K_{1,4}$ центр имеет степень 4, а каждый из четырёх лучей — степень 1.
2. В кубическом графе (например, графе вершин куба Q_3) все 8 вершин имеют степень 3.

Определение 11. Полный граф

Полный граф K_n — граф, в котором любые две вершины смежные.

Примеры (дополнительные).

1. K_5 — пять вершин, все $\binom{5}{2} = 10$ рёбер; это наименьший непланарный полный граф.
2. K_2 — одно ребро; простейший нетривиальный полный граф.

Определение 12. Дерево

Граф называется **деревом**, если он связный и ациклический.

Примеры (дополнительные).

1. Двоичное дерево поиска из информатики — связный ациклический граф с выделенным корнем.
2. Граф-путь P_5 $(1-2-3-4-5)$ — дерево, в котором ровно две вершины степени 1.

Определение 13. Лес

Граф называется **лесом**, если он ациклический (связность *не* требуется). Эквивалентно: лес — граф, каждая компонента связности которого является деревом; дерево — это связный лес.

Примеры (дополнительные).

1. Несколько изолированных деревьев в базе данных каталогов (например, файловые системы нескольких дисков) — лес.
2. Граф из двух непересекающихся треугольников — *не* лес (есть циклы); а вот два непересекающихся пути — лес.

Определение 14. Связный граф

Связный граф — между любыми двумя вершинами $\exists$ путь.

Примеры (дополнительные).

1. Граф автомобильных дорог между городами одного острова, если из любого города можно доехать в любой другой.
2. Цикл C_6 связан; а граф из C_3 и отдельной вершины — нет.

Определение 15. Компонента связности

Компонента связности — максимальный по включению связный подграф.

Примеры (дополнительные).

1. В социальной сети — группа людей, связанных цепочками знакомств, не связанная с остальными.
2. В графе из двух треугольников и одной изолированной вершины — ровно три компоненты связности.

Определение 16. Расстояние между вершинами

$\forall u, v \in V$:

$$\text{dist}(u, v) := \min l,$$

где l — длина пути $u \rightarrow \dots \rightarrow v$.

Свойства:

- $\text{dist}(u, u) = 0$;
- $\text{dist}(u, v) = \text{dist}(v, u)$.

Примеры (дополнительные).

1. В графе-цикле C_6 расстояние между противоположными вершинами равно 3.
2. В дереве расстояние между двумя листьями — длина единственной цепи, их соединяющей.

Определение 17. Эксцентриситет вершины

$v \in V$:

$$\varepsilon(v) := \max_{u \in V} \{\text{dist}(u, v)\}.$$

Примеры (дополнительные).

1. В звезде $K_{1,n}$ эксцентриситет центра равен 1, а любого луча — 2.
2. В пути P_5 эксцентриситет концевой вершины равен 4, средней — 2.

Определение 18. Радиус графа

$$R(G) := \min_{v \in V} \{\varepsilon(v)\}.$$

Примеры (дополнительные).

1. У звезды $K_{1,n}$ радиус равен 1 (центр близок ко всем).
2. У цикла C_7 радиус равен 3 (как и диаметр).

Определение 19. Диаметр графа

$$D(G) := \max_{v \in V} \{\varepsilon(v)\}.$$

Примеры (дополнительные).

1. У полного графа K_n диаметр равен 1 — все вершины смежны.
2. У пути P_6 диаметр равен 5 (между концами).

Определение 20. Центр графа

$$\text{Cent}(G) := \{ u \in V \mid \varepsilon(u) = R(G) \}.$$

Примеры (дополнительные).

1. Центр звезды $K_{1,n}$ — единственная центральная вершина.
2. У чётного цикла C_6 центр — все вершины (граф вершинно-транзитивен).

Определение 21. k -связность

G — k -связный $\Leftrightarrow$:

1. $\forall e_{i_1}, \dots, e_{i_{k-1}} \in E$: $G(V, E \setminus \{e_{i_1}, \dots, e_{i_{k-1}}\})$ — связный (удаление любых $k - 1$ рёбер не нарушает связность);
2. $\exists e_{j_1}, \dots, e_{j_k} \in E$, т. ч. $G(V, E \setminus \{e_{j_1}, \dots, e_{j_k}\})$ — несвязный (существует набор из k рёбер, удаление которого нарушает связность).

Примеры (дополнительные).

1. Цикл C_n ($n \geq 3$) является 2-связным: нужно удалить не менее двух вершин, чтобы разорвать его.
2. Полный граф K_4 является 3-связным.

Определение 22. Слабая связность

$G(V, E)$ — ориентированный граф.

G — слабо связан $\Leftrightarrow G$ связан без учёта ориентации рёбер.

Примеры (дополнительные).

1. Орграф $a \rightarrow b \leftarrow c$ слабо связан (как неориентированный — связан), но не сильно.
2. Дерево с произвольно ориентированными рёбрами слабо связано.

Определение 23. Сильная связность

$G(V, E)$ — ориентированный граф.

G — сильно связан $\Leftrightarrow \forall u, v \in V$: $\exists$ путь $u \rightarrow \dots \rightarrow v$.

Примеры (дополнительные).

1. Ориентированный цикл $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a$ сильно связан.
2. Двухнаправленная дорожная сеть (каждое ребро в обе стороны) — сильно связна, если связна как неориентированная.

Определение 24. Компонента сильной связности

Компонента сильной связности — максимальный по включению сильно связный подграф.

Примеры (дополнительные).

1. В орграфе $a \rightarrow b \rightarrow a$, $b \rightarrow c$ компонента $\{a, b\}$ сильно связна, а $\{c\}$ — отдельная.
2. В ациклическом орграфе каждая вершина — своя собственная компонента сильной связности.

Определение 25. Граф Герца (конденсации)

$G(V, E)$ — оргграф.

Граф Герца (граф конденсации) для $G = \tilde{G}(\tilde{V}, \tilde{E})$, где:

- $\tilde{V} \ni w \Leftrightarrow w$ — компонента сильной связности G ;
- $\tilde{e} \in \tilde{E} \Leftrightarrow$ между соответствующими компонентами сильной связности в $G \exists$ путь.

Примеры (дополнительные).

1. Для оргграфа $a \rightleftarrows b$, $b \rightarrow c$ граф конденсации — $\{a, b\} \rightarrow \{c\}$ (две вершины, одна дуга).
2. Конденсация любого сильно связного графа — одна вершина.

Определение 26. Эйлеров цикл и эйлеров путь

Дан $G(V, E)$.

G содержит **эйлеров цикл** $\Leftrightarrow \exists$ в G цикл, содержащий $\forall e \in E$ ровно 1 раз.

G содержит **эйлеров путь** $\Leftrightarrow$ в $G \exists$ открытый простой путь, содержащий $\forall e \in E$.

Примеры (дополнительные).

1. У «конверта» (квадрат с двумя диагоналями сверху) есть эйлеров путь — классическая задача «нарисовать не отрывая руки».
2. Полный граф K_5 имеет эйлеров цикл (все степени равны 4).

Определение 27. Эйлеров граф

G — **эйлеров**:

- G — ориент. $\Leftrightarrow$ в $G \exists$ эйлеров цикл, G — слабо связан.
- G — неориент. $\Leftrightarrow$ в $G \exists$ эйлеров цикл, G — связный.

Примеры (дополнительные).

1. K_5 — эйлеров (все степени чётны).
2. Любой цикл C_n — эйлеров граф.

Определение 28. Полуэйлеров граф

G — **полуэйлеров**:

- G — ориент. $\Leftrightarrow$ в $G \exists$ эйлеров путь, G — слабо связан.
- G — неориент. $\Leftrightarrow$ в $G \exists$ эйлеров путь, G — связный.

Примеры (дополнительные).

1. Путь P_4 — полуэйлеров (две вершины нечётной степени).
2. «Конверт» — полуэйлеров: ровно две вершины степени 3.

Определение 29. Гамильтонов путь

$G(V, E)$.

G содержит **гамильтонов путь** $\Leftrightarrow \exists$ путь, проходящий через $\forall v \in V$ ровно 1 раз.

$\Rightarrow G$ — **полугамильтонов**.

Примеры (дополнительные).

1. В графе шахматного коня 5×5 существует гамильтонов путь («обход конём»).
2. В полном графе K_n гамильтонов путь — любая перестановка вершин.

Определение 30. Гамильтонов цикл

G содержит **гамильтонов цикл** $\Leftrightarrow \exists$ замкнутый простой путь через $\forall v \in V$ ровно 1 раз, кроме $v_{\text{start}} = v_{\text{finish}}$.

$\Rightarrow G$ — **гамильтонов**.

Примеры (дополнительные).

1. Граф додекаэдра имеет гамильтонов цикл (историческая «игра в кругосветное путешествие» Гамильтона).
2. Любой цикл C_n сам является гамильтоновым циклом.

Определение 31. Турнир

Турнир — ориентированный граф, в котором каждая пара различных вершин соединена *ровно одной* дугой (в одном из двух направлений). Иначе говоря, турнир — это полный граф K_n , каждому ребру которого приписана ориентация.

Примеры (дополнительные).

1. Итоги шахматного кругового турнира без ничьих: дуга от победителя к проигравшему.
2. Транзитивный турнир на $\{1, 2, 3\}$: $1 \rightarrow 2$, $1 \rightarrow 3$, $2 \rightarrow 3$ — кодирует линейный порядок.

Определение 32. Граф де Брёйна

$\Sigma = \{a_0, \dots, a_{k-1}\}$ — алфавит.

$\Sigma^m = \{a_{i_1} \dots a_{i_m} \mid a_{i_j} \in \Sigma\}$ — слова длины m .

$\Sigma^m = V$ (вершины — слова длины m).

$E = \Sigma^{m+1}$ (рёбра — слова длины $m+1$).

Ребро $a_{i_1} a_{i_2} \dots a_{i_m} a_{i_{m+1}}$ соединяет вершину $(a_{i_1} \dots a_{i_m})$ с вершиной $(a_{i_2} \dots a_{i_{m+1}})$: суффикс первой вершины совпадает с префиксом второй; a_{i_1} и $a_{i_{m+1}}$ — любые.

$B(\Sigma, m)$ — **граф де Брёйна**.

Примеры (дополнительные).

1. $B(\{0, 1\}, 3)$: вершины — двоичные слова длины 3, дуги — слова длины 4; эйлеров цикл даёт последовательность де Брёйна длины 16.
2. Над алфавитом $\{A, C, G, T\}$ графы де Брёйна применяются для сборки геномов из коротких прочтений.

Определение 33. Дерево

Ациклический, связный граф.

Примеры (дополнительные).

1. Дерево разбора арифметического выражения в компиляторе.
2. Турнирная сетка плей-офф (одиночное выбывание) — двоичное дерево.

Определение 34. Рёберно-взвешенный граф

$G(V, E)$ — (рёберно-)взвешенный:

$\exists \sigma: E \rightarrow W$,

где W — некоторое упорядоченное мн-во с операциями, зависящими от задачи.

NB: W — нижняя упорядоченная мн-во.

Примеры (дополнительные).

1. Карта авиаперелётов, где вес ребра — стоимость билета.
2. Электрическая схема, где вес ребра — сопротивление провода.

Определение 35. Остов (каркас)

Остов (скелет, каркас) — связный подграф в G , являющийся деревом и содержащий все вершины G .

Примеры (дополнительные).

1. У цикла C_4 четыре различных остова (убираем любое из рёбер).
2. У полного графа K_n число остовов равно n^{n-2} (теорема Кэли).

Определение 36. Остовное дерево

$G(V, E)$ — **остовное дерево** G : T — дерево и остов.

Если граф — не дерево, то остовов несколько.

Примеры (дополнительные).

1. Дерево обхода в ширину (BFS-дерево) — остовное дерево графа.
2. В сетке 2×2 (C_4) любой из четырёх путей P_4 — остовное дерево.

Определение 37. Минимальное остовное дерево

$G(V, E)$ — связный, взвешенный.

$\sigma: E \rightarrow \mathbb{R}$.

Минимальное остовное дерево G : $T_G: \sum_{\substack{(v, \hat{v}) \in T \\ e \in \hat{E}}} \sigma(e) \longrightarrow \min$ по всем T для G .

Примеры (дополнительные).

1. Прокладка кабеля между зданиями с минимальной суммарной длиной — классическая задача о минимальном остове.
2. Если все веса различны, минимальное остовное дерево единственно.

Определение 38. Хорда

$G(V, E)$ — связный, невзвешенный.

$T_G(V, \hat{E})$ — остовное дерево G .

Хорда $\leftrightarrow e \in (E \setminus \hat{E})$.

Примеры (дополнительные).

1. В цикле C_5 с выбранным остовом-путём единственное оставшееся ребро — хорда.
2. У графа K_4 с остовом-звездой три ребра являются хордами.

Определение 39. Сумма циклов

$G(V, E)$, l_1, l_2 — 2 цикла (замкнутых пути) в графе.

$l_1 \oplus l_2 := (e \in l_1) \Delta (e \in l_2)$

(симметрическая разность рёбер).

Примеры (дополнительные).

1. Сумма двух смежных граней-циклов в плоском графе — их внешний контур (общее ребро сокращается).
2. Сумма цикла с самим собой — пустое множество рёбер (нейтральный элемент).

Определение 40. Двудольный граф

$G(V, E)$ — **двудольный**:

$V = V_1 \sqcup V_2$ т. ч. $\forall e \in E: u \in V_1, v \in V_2$ (начальная вершина — любая).

Примеры (дополнительные).

1. Граф «студенты–курсы» (ребро = студент записан на курс) — двудолен по построению.
2. Гиперкуб Q_n двудолен: доли — слова чётного и нечётного веса Хэмминга.

Определение 41. Паросочетание

$G(V, E)$ — двудольный, $V = V_1 \sqcup V_2$.

Паросочетание для G : $\hat{E} \subseteq E$ т. ч. $\forall e_i, e_j \in \hat{E}$ — инцидентны не более чем одной общей вершине (т. е. рёбра паросочетания попарно не имеют общих вершин).

Примеры (дополнительные).

1. Распределение работников по задачам «один к одному» — паросочетание в двудольном графе.
2. В графе-цикле C_6 три попарно несмежных ребра образуют совершенное паросочетание.

Определение 42. Максимальное паросочетание

Максимальное паросочетание — максимальное по включению: к нему нельзя добавить ни одно ребро графа, не нарушив определение.

Примеры (дополнительные).

1. В пути P_5 паросочетание $\{1-2, 3-4\}$ максимально (вершина 5 остаётся, но добавить нечего).
2. Любое совершенное паросочетание автоматически максимально.

Определение 43. Наибольшее паросочетание

Наибольшее паросочетание — наибольшее количество рёбер для данного графа.

Примеры (дополнительные).

1. В пути P_5 наибольшее паросочетание содержит 2 ребра.
2. В K_4 наибольшее паросочетание совершенно и состоит из 2 рёбер.

Определение 44. Сеть

$G(V, E)$ — **сеть**: (орграф)

- **исток**: S — нет входящих рёбер!
- **сток/устье**: F — нет исходящих рёбер!

$\sigma: E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ (пропускная способность, пока на рёбрах).

Примеры (дополнительные).

1. Водопроводная сеть: исток — водонапорная башня, сток — потребитель, пропускные способности — диаметры труб.
2. Сеть передачи данных: рёбра — каналы связи с ограниченной пропускной способностью (бит/с).

Определение 45. Поток

Поток: $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, свойства:

1. $0 \leq f(e) \leq \sigma(e)$

2. **Условие балансировки**: $\forall v \in V \setminus \{S, F\}: \sum_{\substack{e: u \rightarrow v \\ u \in V}} f(e) = \sum_{\substack{e: v \rightarrow w \\ w \in V}} f(e)$

(поток входящий = поток исходящий)

Примеры (дополнительные).

1. Реальное распределение воды по трубам, не превышающее их пропускных способностей, с балансом в узлах.

2. Нулевой поток ($f \equiv 0$) — всегда допустимый поток мощности 0.

Определение 46. Мощность потока

Мощность потока $|f|$ = суммарное количество перемещаемого в единицу времени (всё, что вытекает из S).

$$|f| \rightarrow \max$$

Поток — функция, НЕ число!

Примеры (дополнительные).

1. Если из истока выходят два насыщенных ребра по 4 и 6, то мощность потока равна 10.
2. Мощность нулевого потока равна 0.

Определение 47. Остаточная пропускная способность

Для ребра $e = \overline{uv}$ и текущего потока f **остаточная пропускная способность** $\tilde{\sigma}(e)$ показывает, сколько ещё можно пропустить по e . Вводится обратное (фиктивное) ребро $\text{inv}(e) = \overline{vu}$, и

$$\tilde{\sigma}(e) + \tilde{\sigma}(\text{inv}(e)) = \sigma(e).$$

Изначально $\tilde{\sigma}(e) := \sigma(e)$, $\tilde{\sigma}(\text{inv}(e)) := 0$.

Примеры (дополнительные).

1. Ребро с пропускной способностью 5 и потоком 3 имеет остаточную способность 2 вперёд и 3 назад.
2. Насыщенное ребро имеет остаточную способность 0 в прямом направлении.

Определение 48. Остаточная сеть

Остаточная сеть — сеть на тех же вершинах, рёбрами которой служат все рёбра с положительной остаточной пропускной способностью $\tilde{\sigma}(e) > 0$ (включая обратные рёбра $\text{inv}(e)$).

Примеры (дополнительные).

1. После проталкивания потока по пути в остаточной сети появляются обратные дуги, позволяющие «отменить» часть потока.
2. Остаточная сеть нулевого потока совпадает с исходной сетью.

Определение 49. Исчерпанное (насыщенное) ребро

Исчерпанное ребро — ребро с нулевой остаточной пропускной способностью $\tilde{\sigma}(e) = 0$ (поток по нему равен пропускной способности: $f(e) = \sigma(e)$).

Примеры (дополнительные).

1. В минимальном разрезе все рёбра, идущие из истоковой доли, насыщены.
2. Ребро пропускной способности 0 насыщено при любом потоке.

Определение 50. Разрез в сети

Разрез в сети — такой набор рёбер $\tilde{E} \subseteq E$, что удаление его разрывает все пути $S \rightarrow F$, т. е. граф $G(V, E \setminus \tilde{E})$ теряет связность между S и F .

НВ. Любой мост — разрез. Обычно рассматривают $\tilde{E}$, минимальный по включению.

Примеры (дополнительные).

1. Разрез, отделяющий исток от всех остальных вершин — совокупность всех рёбер, выходящих из истока.
2. В цепочке $S \rightarrow A \rightarrow F$ разрез $\{A, F\}$ против $\{S\}$ состоит из ребра $S \rightarrow A$.

Определение 51. Главный разрез

Главный разрез — разрез, при котором граф делится ровно на две части.

Примеры (дополнительные).

1. Главный разрез $\{S\}$ против $V \setminus \{S\}$ — все рёбра из истока.
2. Главный разрез $V \setminus \{F\}$ против $\{F\}$ — все рёбра в сток.

Определение 52. Пропускная способность разреза

Пропускная способность разреза $\tilde{E}$ — сумма пропускных способностей его рёбер, направленных из части истока в часть стока: $\sigma(\tilde{E}) = \sum_{e \in \tilde{E}} \sigma(e)$.

Примеры (дополнительные).

1. Если из истоковой доли выходят рёбра с пропускными способностями 3 и 2, ёмкость разреза равна 5.
2. По теореме Форда–Фалкерсона минимальная ёмкость разреза равна максимальному потоку.

Определение 53. Предпоток

Пусть G — сеть, σ — пропускная способность рёбер.

Предпоток — это функция $\tilde{f}: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, удовлетворяющая условиям:

1. **Ограниченность:** $\forall e = uv: -\sigma(e) \leq \tilde{f}(u, v) \leq \sigma(e)$;
2. **Кососимметричность:** $\forall u, v \in V: \tilde{f}(u, v) = -\tilde{f}(v, u)$;
3. $\forall \nexists e = uv, e = vu \Rightarrow \tilde{f}(u, v) = 0$.

В отличие от потока, условие балансировки *не требуется*: в вершину может втекать больше, чем вытекает.

Примеры (дополнительные).

1. На старте push-relabel рёбра из истока насыщены — это предпоток с ненулевыми эксцессами у соседей истока.

2. Любой поток — частный случай предпотока (все внутренние эксцессы нулевые).

Определение 54. Эксцесс вершины

Эксцесс вершины $\forall v \in V$:

$$\varepsilon(v) := \sum_{w \in P(v)} \tilde{f}(\overline{wv}) - \sum_{u \in \text{Ch}(v)} \tilde{f}(\overline{vu}),$$

где $P(v)$ — родители, $\text{Ch}(v)$ — дети (т.е. эксцесс — это «втекло минус вытекло»).

Примеры (дополнительные).

1. Если в вершину втекает 5, а вытекает 3, её эксцесс равен 2.
2. У вершины-потока (с соблюденным балансом) эксцесс равен 0.

Определение 55. Высота вершины

Высота вершины — это функция $h: V \rightarrow \mathbb{N}_0$. Инициализируется как $h(S) = |V|$, $h(v) = 0$ для остальных, и в процессе работы только растёт. Проталкивать избыток разрешается только «вниз»: из вершины v в вершину u с $h(u) = h(v) - 1$.

Примеры (дополнительные).

1. В начале push-relabel высота истока равна $|V|$, всех остальных — 0.
2. Операция lift поднимает застрявшую активную вершину на единицу выше её низшего соседа.

Определение 56. Правильная раскраска графа

Раскраска графа называется **правильной**, если любые две смежные вершины окрашены в разные цвета.

Примеры (дополнительные).

1. Раскраска политической карты так, чтобы соседние страны имели разные цвета (граф соседства).
2. Раскраска вершин шахматной доски в два цвета (как клеток).

Определение 57. Хроматическое число

Хроматическое число графа $\chi(G)$ — минимальное число цветов, в которые можно правильно раскрасить граф G .

Примеры (дополнительные).

1. $\chi(C_4) = 2$, $\chi(C_5) = 3$ (чётный и нечётный циклы).
2. $\chi(\text{дерева}) = 2$ для любого дерева хотя бы с одним ребром.

Определение 58. Клика

Клика — максимальный полный подграф графа G .

Примеры (дополнительные).

1. В графе знакомств клика — компания, где все знакомы друг с другом.
2. Треугольник K_3 внутри большего графа — клика размера 3.

Определение 59. Хроматический многочлен

Пусть $G(V, E)$ — граф. **Хроматический многочлен** графа G :

$$P_G: \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0, \quad P_G(t) = a_1 t + a_2 t^2 + \dots + a_n t^n,$$

т. е. это многочлен, значение которого $P_G(k)$ равно числу правильных раскрасок G в k цветов ($\forall k \in \mathbb{N}_0$).

Примеры (дополнительные).

1. Для одного ребра K_2 : $P(t) = t(t-1)$.
2. Для треугольника K_3 : $P(t) = t(t-1)(t-2)$; $P(2) = 0$ (в два цвета не раскрасить).

Определение 60. Правильная рёберная раскраска

Рёберная раскраска графа называется **правильной**, если $\forall e_1, e_2 \in E$, имеющие общую вершину, окрашены в разные цвета.

Примеры (дополнительные).

1. Составление расписания: рёбра-уроки, инцидентные одному учителю, должны идти в разное время (разные цвета).
2. Рёбра K_4 можно правильно раскрасить в 3 цвета (три совершенных паросочетания).

Определение 61. Хроматически двойственный граф

Пусть $G(V, E)$. **Хроматически двойственный** граф $G_\chi(V_\chi, E_\chi)$ строится так:

1. $V_\chi = E$ (вершины G_χ — это рёбра G);
2. $\hat{u}, \hat{v} \in V_\chi$: $\exists \hat{e} = \hat{u}\hat{v} \Leftrightarrow$ рёбра $u, v \in E$ имеют общую вершину в G .

Правильные *рёберные* раскраски G — это в точности правильные *вершинные* раскраски G_χ , поэтому рёберное хроматическое число $\chi'(G) = \chi(G_\chi)$.

Примеры (дополнительные).

1. Рёберный граф пути P_4 (3 ребра) — это путь P_3 .
2. Рёберный граф звезды $K_{1,n}$ — полный граф K_n (все рёбра попарно смежны в центре).